



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 19: Bash Script.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 21 de Noviembre del 2025.



Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
20	Nombre de la Práctica:	Scripts de Bash		4

1. INTRODUCCIÓN

Una herramienta disponible en los sistemas operativos de Linux son los scripts de Bash, los cuales son archivos que incluyen un conjunto de comandos y son ejecutados de forma secuencial.

En esta práctica se presentarán tres problemas a los cuales el alumno deberá darles solución creando el script correspondiente.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno será capaz de resolver problemas mediante la implementación de scripts de bash.

3. FUNDAMENTO

Una de las ventajas de los scripts de Bash es la habilidad de poder ingresar múltiples comandos y procesar el resultado de cada comando, haciendo posible incluso pasar el resultado de un comando a otro.



Formato de Práctica de Laboratorio

Para **crear un script**, lo primero que se necesita es un editor de texto, de tal forma que sea posible crear un archivo y escribir los comandos en él. En el archivo se deberá especificar qué shell se estará utilizando en la primera línea del archivo de la siguiente forma:

```
#!/bin/bash
```

Una vez indicado el shell, los comandos pueden ser ingresados uno por uno en cada línea del archivo.

Para **ejecutar un script** se debe referenciar a la dirección del archivo que contiene el script desde la terminal, sin embargo, es necesario contar con los permisos de ejecución del archivo. Para esto es necesario utilizar el comando *chmod* en la terminal:

```
chmod 700 [nombre_script]
```

Así como en otros lenguajes de programación el usuario puede definir **variables de usuario** en el script, permitiendo almacenar datos para su utilización a lo largo del script. Las variables definidas por el usuario pueden ser cualquier cadena de texto de hasta 20 letras, dígitos y caracter “_”. Es importante destacar que las variables de usuario son sensibles a mayúsculas (*case sensitive*).

Para asignar un valor a una variable de usuario se utiliza el símbolo de igual “=”, sin dejar espacio entre el nombre de la variable, el símbolo de igual y el valor:

```
var1=10  
var2=-5  
var3=prueba  
var4=“otra prueba”
```

El script de shell automáticamente detectará el tipo de dato usado para el valor de variable. De igual forma es posible referenciar variables de usuario utilizando el símbolo de dólar “\$”:

```
#!/bin/bash  
#Probando el uso de variables  
edad1=24  
persona1=“Jesus”  
echo “$persona1 tiene una edad de $edad1”.
```

Para guardar la información extraída por un comando en una variable existen dos formatos:



Formato de Práctica de Laboratorio

- Usar el carácter `: fecha=`date`
- Usar el format \$(): fecha=\$(date)

Por otra parte, si el usuario quisiera realizar una operación matemática, se debe encerrar dicha operación utilizando el símbolo de dólar y corchetes (\$[operación]):

```
var1=$[1 + 5]
```

```
var2=$[$var * 2]
```

Los operadores matemáticos de bash shell solamente tienen soporte para operaciones aritméticas con números enteros.

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	• Formato de Práctica • Hoja de ayuda de Bash

Escriba los scripts que den solución a los siguientes problemas que se plantean:

1. Un script que a partir de 3 documentos: productos.txt, precios.txt e inventario.txt, genere un tercer archivo que se llame tienda.txt. A continuación se describe el contenido de cada uno de los primeros 3 archivos:

productos.txt

id,nombre

1111,computadora

2222,celular

3333,teclado

4444,resistencia

5555,fuente_de_poder

6666,condensador

inventario.txt

id,cantidad

1111,5

2222, 10

3333,5

4444,100

5555,1

6666,60

precios.txt

id,precio

1111,12000

2222, 4000

3333,650

4444,3

5555,600

6666,2



Formato de Práctica de Laboratorio

7777,fpga

7777,8

7777,6000

El script deberá reunir la clave, nombre, cantidad y costo de los productos en un solo archivo llamado tienda.txt, resultando de la siguiente manera:

tienda.txt

id,nombre,cantidad,costo

1111,computadora,5,12000

2222,celular,10,4000

3333,teclado,5,650

4444,resistencia,100,3

5555,fuente_de_poder,1,600

6666,capacitor,60,2

7777,fpga,8,6000

```
limon.yael@computacion:~/practical19$ cat ej1.sh
#!/bin/bash
ARCHIVOSALIDA=tienda.txt
PRODUCTOS=productos.txt
INVENTARIO=inventario.txt
PRECIO=precio.txt
#Encontre que paste ayuda a unir por campo o columna
cut -d, -f2 inventario.txt > p1.txt
cut -d, -f2 precios.txt > p2.txt
paste -d, productos.txt p1.txt p2.txt > tienda.txt
limon.yael@computacion:~/practical19$ ./ej1.sh
limon.yael@computacion:~/practical19$ ls
ej1.sh  inventario.txt  p1.txt  p2.txt  precios.txt  productos.txt  tienda.txt
limon.yael@computacion:~/practical19$ cat tienda.txt
id,nombre,cantidad,costo
1111,computadora,5,12000
2222,celular,10,4000
3333,teclado,5,650
4444,resistencia,100,3
5555,fuente_de_poder,1,600
6666,capacitor,60,2
7777,fpga,8,6000
limon.yael@computacion:~/practical19$ |
```



Formato de Práctica de Laboratorio

2. Crear un script que elimine los archivos con un tamaño mayor a una cantidad de MB especificada por el usuario a la hora de ejecutar el script (como argumento). De igual forma, el usuario pasará como argumento el directorio sobre el cual se ejecutará el script. Incorporar las validaciones necesarias para verificar si el directorio existe.

```
limon.yael@computacion:~/practical19$ cat ej2.sh
#!/bin/bash

echo $1
echo $2

if [[ $# -eq 2 ]]; then
    if [[ -d $2 ]]; then
        ls -l $2
        find $2 -type f -size +$1M -delete
    else
        echo "Lo enviado no es un directorio"
    fi
else
    echo "Debes enviar al menos 2 argumentos"
fi

limon.yael@computacion:~/practical19$ |
```



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~/practical19$ fallocate -l 2M prueba2/ar1
limon.yael@computacion:~/practical19$ fallocate -l 5M prueba2/ar2
limon.yael@computacion:~/practical19$ fallocate -l 10M prueba2/ar3
limon.yael@computacion:~/practical19$ fallocate -l 12M prueba2/ar4
limon.yael@computacion:~/practical19$ ls -l prueba2
total 29696
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 2097152 nov 27 03:03 ar1
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 5242880 nov 27 03:03 ar2
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 10485760 nov 27 03:03 ar3
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 12582912 nov 27 03:03 ar4
limon.yael@computacion:~/practical19$ ./ej2.sh 5 prueba2
5
prueba2
total 29696
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 2097152 nov 27 03:03 ar1
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 5242880 nov 27 03:03 ar2
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 10485760 nov 27 03:03 ar3
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 12582912 nov 27 03:03 ar4
limon.yael@computacion:~/practical19$ ls -l prueba2
total 7168
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 2097152 nov 27 03:03 ar1
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 5242880 nov 27 03:03 ar2
limon.yael@computacion:~/practical19$ |
```

3. Escribir un script que reciba como argumento un archivo de texto. El script generará un número de línea aleatorio que corresponderá al número de línea a mostrar del archivo.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~/practica19$ cat ej3.sh
#!/bin/bash

if [[ $# -eq 1 ]]; then
    if [[ -f $1 ]]; then
        #tomar linea random y mostrarla
        NLINEAS=`wc -l < $1`
        NLINEARANDOM=$(( RANDOM % $NLINEAS + 1 ))
        echo $NLINEARANDOM
        LINEA=`sed -n "$NLINEARANDOM p" $1`
        echo "su linea es $LINEA"
    else
        echo "No es un archivo"
    fi
else
    echo "Debes de enviar un archivo"
fi

limon.yael@computacion:~/practica19$ ./ej3.sh tienda.txt
2
su linea es 1111,computadora,5,12000
limon.yael@computacion:~/practica19$ ./ej3.sh tienda.txt
8
su linea es 7777,fpga,8,6000
limon.yael@computacion:~/practica19$ |
```

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los scripts de bash son un conjunto de instrucciones dentro de un archivo ejecutable en el cual podemos tener comandos que usualmente ejecutamos en el shell, estos nos pueden ayudar a ejecutar una serie de comandos o automatizar una tarea en específico.

6. ANEXOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.